

Ewaluacja wyników i optymalizacja modelu

Szymon Krzysztofik, Tadeusz Kogut



Cel kamienia milowego

Testowanie modelu na odseparowanym zbiorze testowym. Obliczenie kluczowych metryk, w tym dokładności ogólnej (Accuracy) oraz Top-k Accuracy (np. Top-3 – sprawdzenie, czy prawdziwa rasa znajduje się w pierwszej trójce predykcji). Analiza błędów modelu z wykorzystaniem Macierzy Pomyłek (Confusion Matrix) oraz ewentualne dostrojenie hiperparametrów (np. współczynnika uczenia – learning rate).

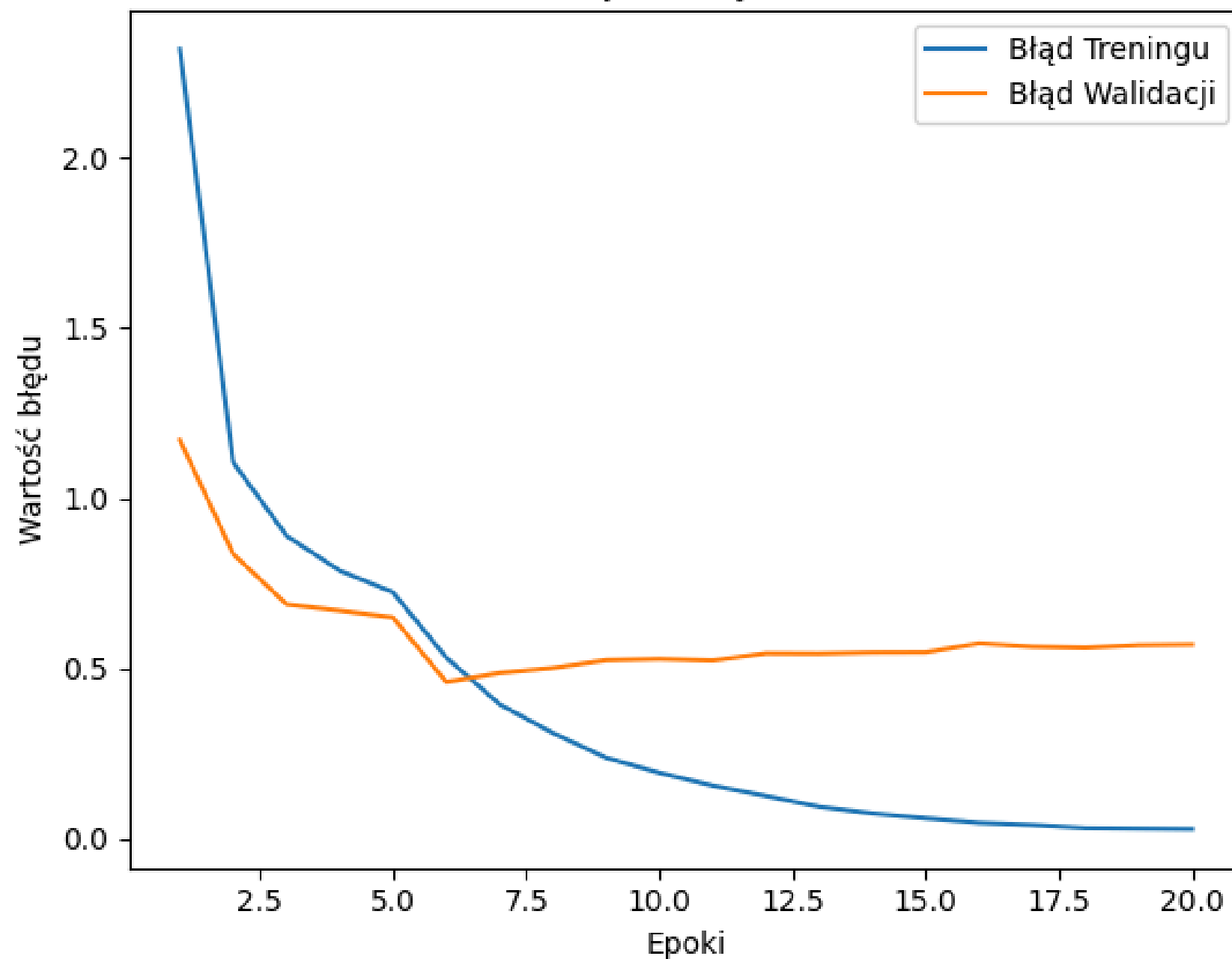
Oczekiwany wynik: Raport z wynikami metryk oraz zoptymalizowany model osiągający najwyższą możliwą skuteczność na danych testowych.

Co zostało zmienione

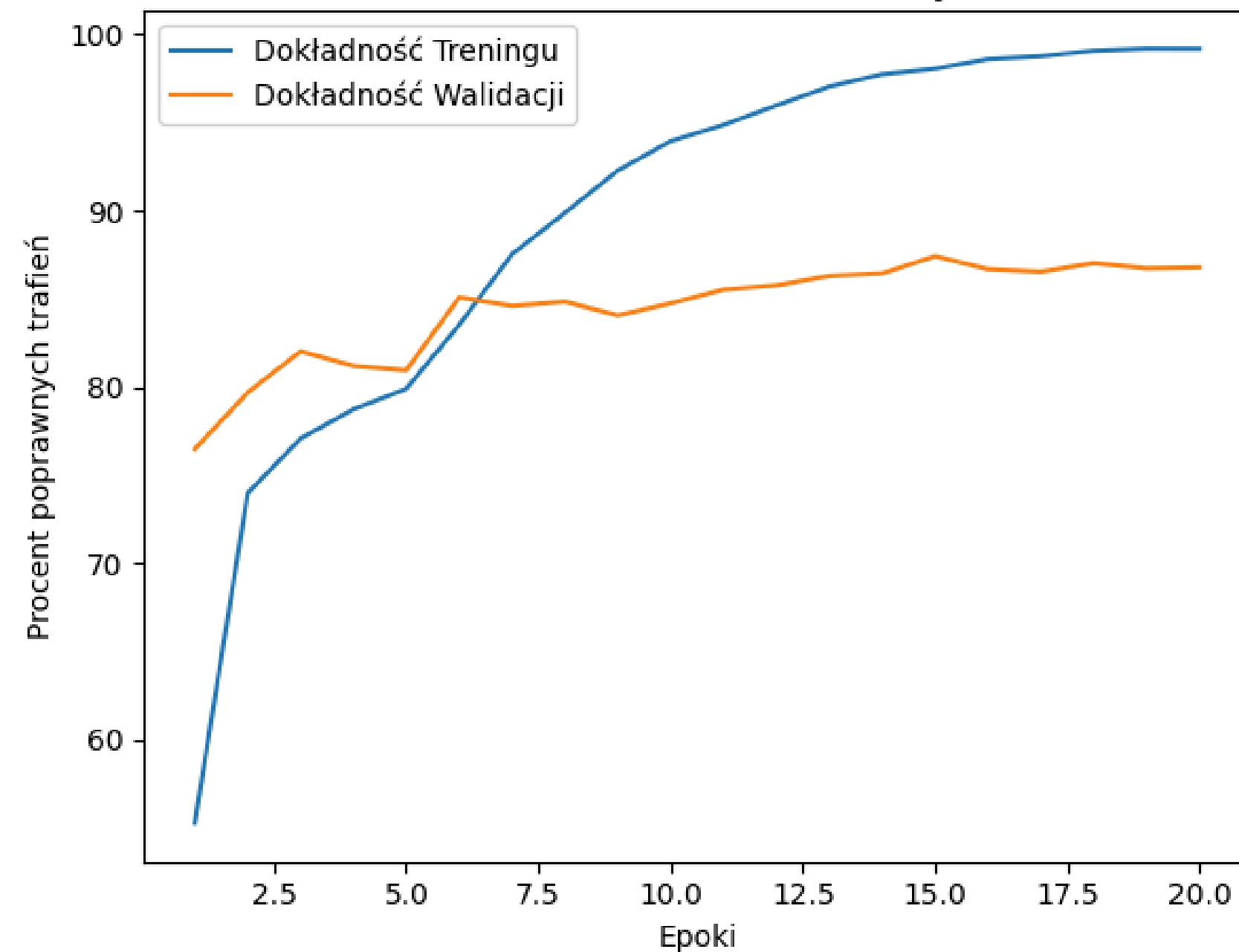
1. **Refaktoryzacja** - Tworzy osobny plik definiujący model, zmienia architekturę na potężniejszy ResNet50 i dodaje warstwę Dropout (50%) chroniącą przed przeuczeniem.
2. **Ekstremalna augmentacja danych** - Dodaje losowe obroty i zmiany oświetlenia/kontrastu do zdjęć treningowych, wymuszając na modelu naukę cech psa, a nie tła.
3. **Dwuetapowy trening: Zamrażanie kręgosłupa** - Przed pętlą główną blokuje wagi głębokich warstw sieci, pozwalając w pierwszych 5 epokach uczyć się tylko nowo dodanym headzie.
4. **Dwuetapowy trening: Odmrażanie, AdamW i Cosine Annealing** - W 5. epoce odblokowuje całą sieć do "Fine-Tuningu", włącza optymalizator AdamW z karą za wagi i uruchamia płynne opadanie kroku uczenia (CosineAnnealingLR).
5. **Utworzenie skryptu ewaluacyjnego** - Wczytuje całkowicie nowy zbiór testowy, ładuje wytrenowane wagi i na ich podstawie oblicza skuteczność Top-1, Top-3 oraz generuje graficzną Macierz Pomyłek.

Trening modelu

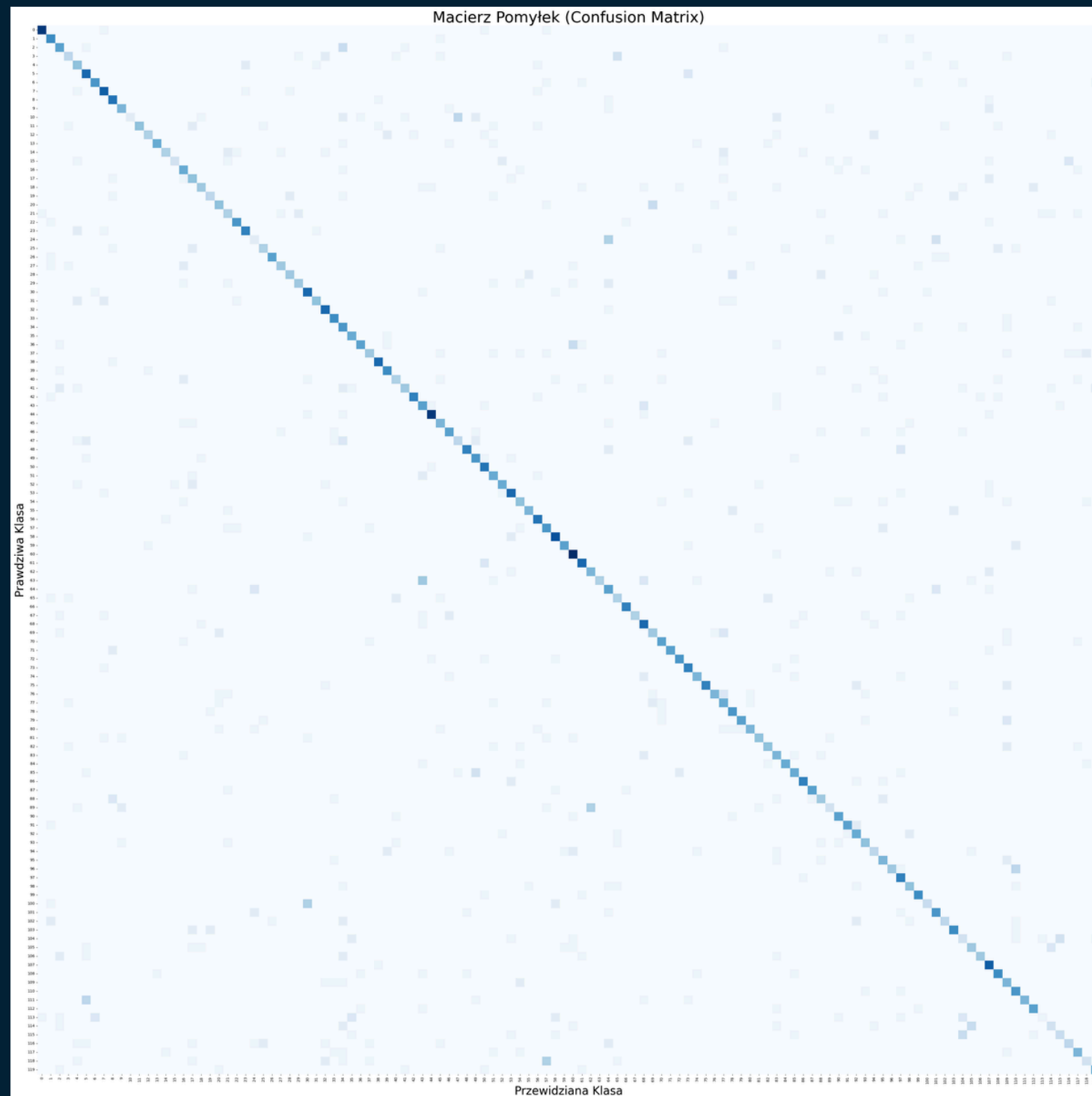
Funkcja Straty (Loss)



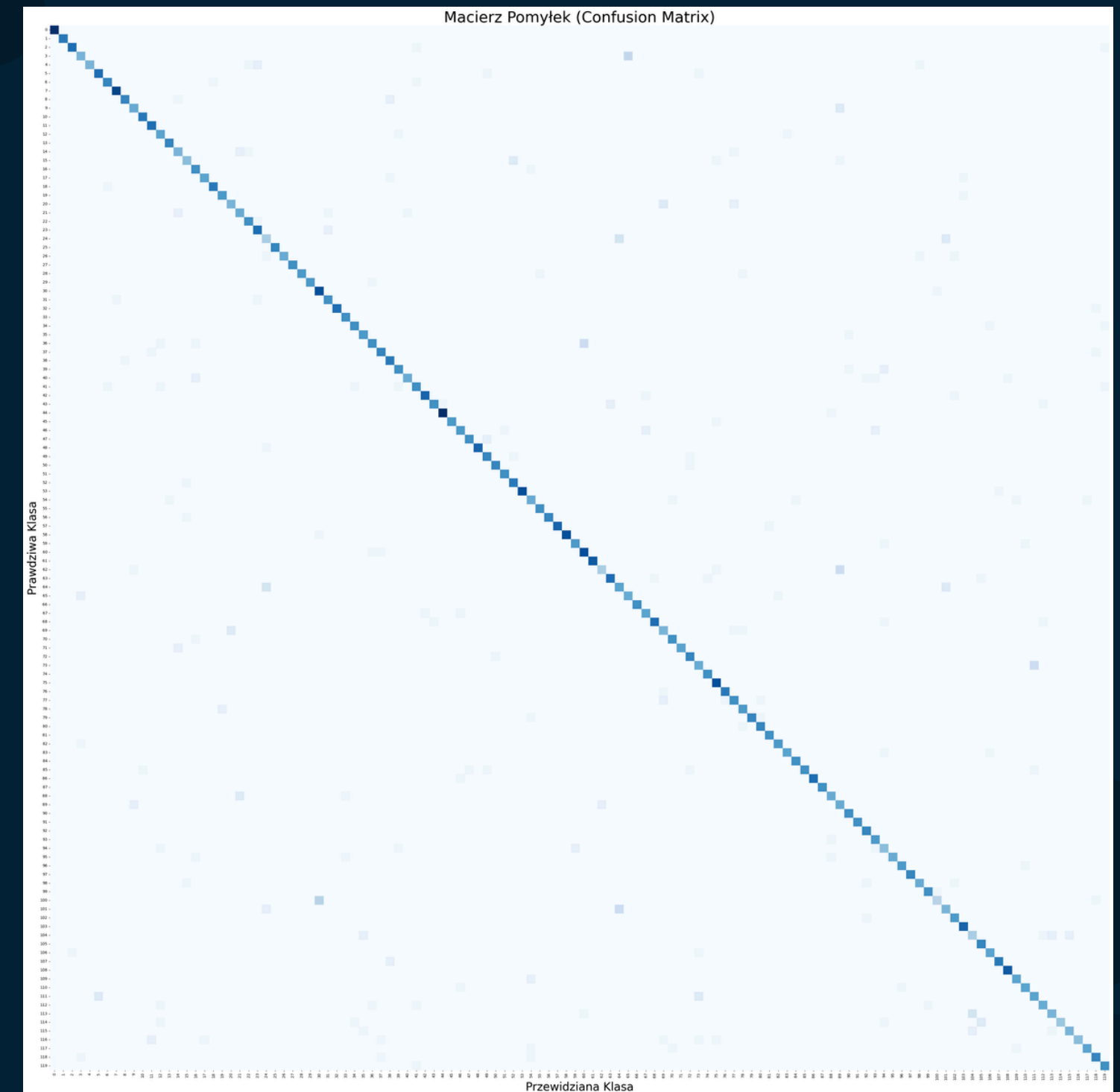
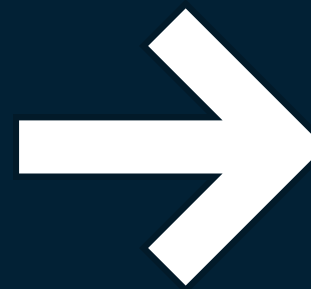
Dokładność Modelu (Accuracy)



Ewaulacja modelu



stary model



nowy model

Analiza wyników

Wielkość zbioru testowego: 2058 obrazów

Skuteczność Top-1: 86.6% (wcześniej 64%)

Skuteczność Top-3: 97.5% (wcześniej 83%)

Średni wskaźnik F1-Score: 87%

Najskuteczniejsze predykcje dla ras (100% top-1):

Afghan_hound

African_hunting_dog

French_bulldog

German_short-haired_pointer

Sealyham_terrier

Sussex_spaniel

clumber

dhole

keeshond

Najgorsze predykcje dla ras (top-1):

Eskimo_dog (52%)

miniature_poodle (55%)

kuvasz (58%)

Siberian_husky (62%)



Powody niskiej dokładności

kuvasz (top-1 58%)



Pirenejski pies górski



Dalmatyńczyk





DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ